

밀폐공간작업프로그램(매뉴얼)

제정일자	결재	작성	검토	승인
개정일자	결재	작성	검토	승인

(주)0000

1 목 적

○산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제619조 규정에 의한 밀폐공간 작업 프로그램(매뉴얼)으로서, 해당 사업장내 정규직과 비정규직, 같은 사업장에서 밀폐공간작업을 수행하는 원청, 협력업체 및 사외 작업자 등 모든 근로자에게 밀폐공간 작업 시 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식재해를 예방하는데 그 목적을 두고 있다.

2 밀폐공간 작업장소

가. 정 의

○밀폐공간이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 안전보건규칙 별표18에서 정한 장소를 말하며 [별첨 1]과 같다.

나. 보유현황 [보유장소 많을 시 별도 관리]

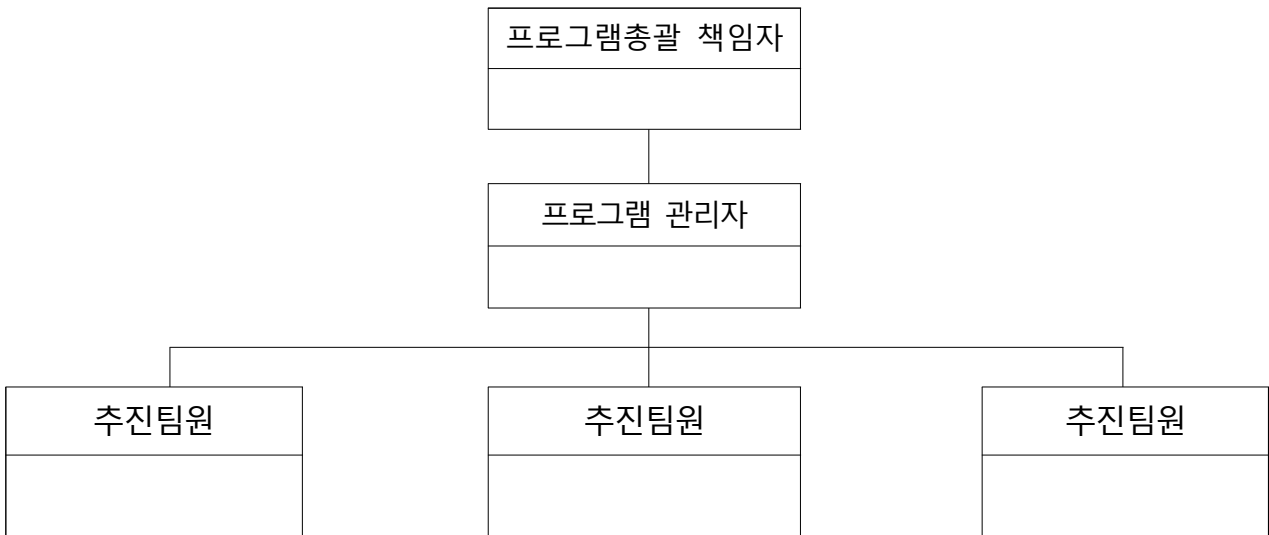
연번	위치	밀폐공간명	작업내용	작업빈도	근로자수	작업허가 유/무	유해 위험 요인
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

다. 밀폐공간 작업장소 위치도 [보유장소 많을 시 별도 관리]

연번	장소	보유장소 사진(크기 너비 95mm, 높이 : 65 mm)	표지부착 유/무	상시환기 유/무
1				
2				
3				
4				

3 밀폐공간 조직 및 운영

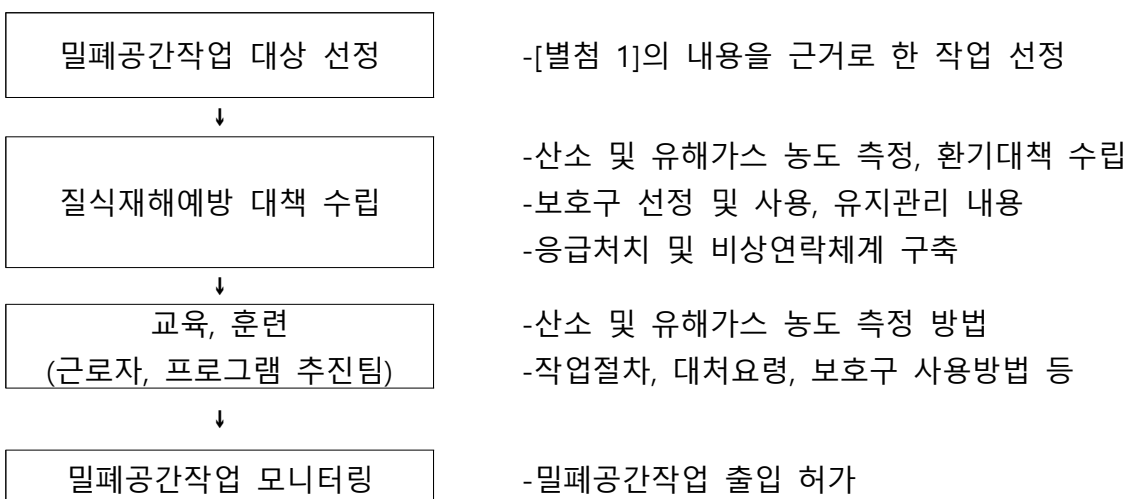
○프로그램 수립·수행을 위한 추진팀은 총 00명으로 하고, 아래 조직도와 같이 구성하여 운영한다.

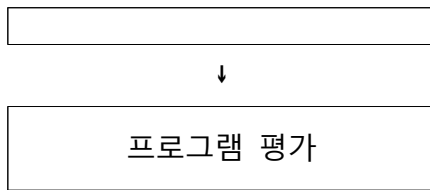


가. 프로그램 추진팀 역할

- 프로그램의 수립 및 수정에 관한 사항 결정
- 교육 및 훈련에 관한 사항을 결정하고 실행
- 밀폐공간작업계획의 수립 및 시행에 관한 사항을 결정하고 실행
- 밀폐공간작업 허가증 등 발급 및 작업 지시·감독 업무 수행
- 공기호흡기 등 보호구의 선정, 사용 및 유지관리

나. 프로그램 추진의 절차



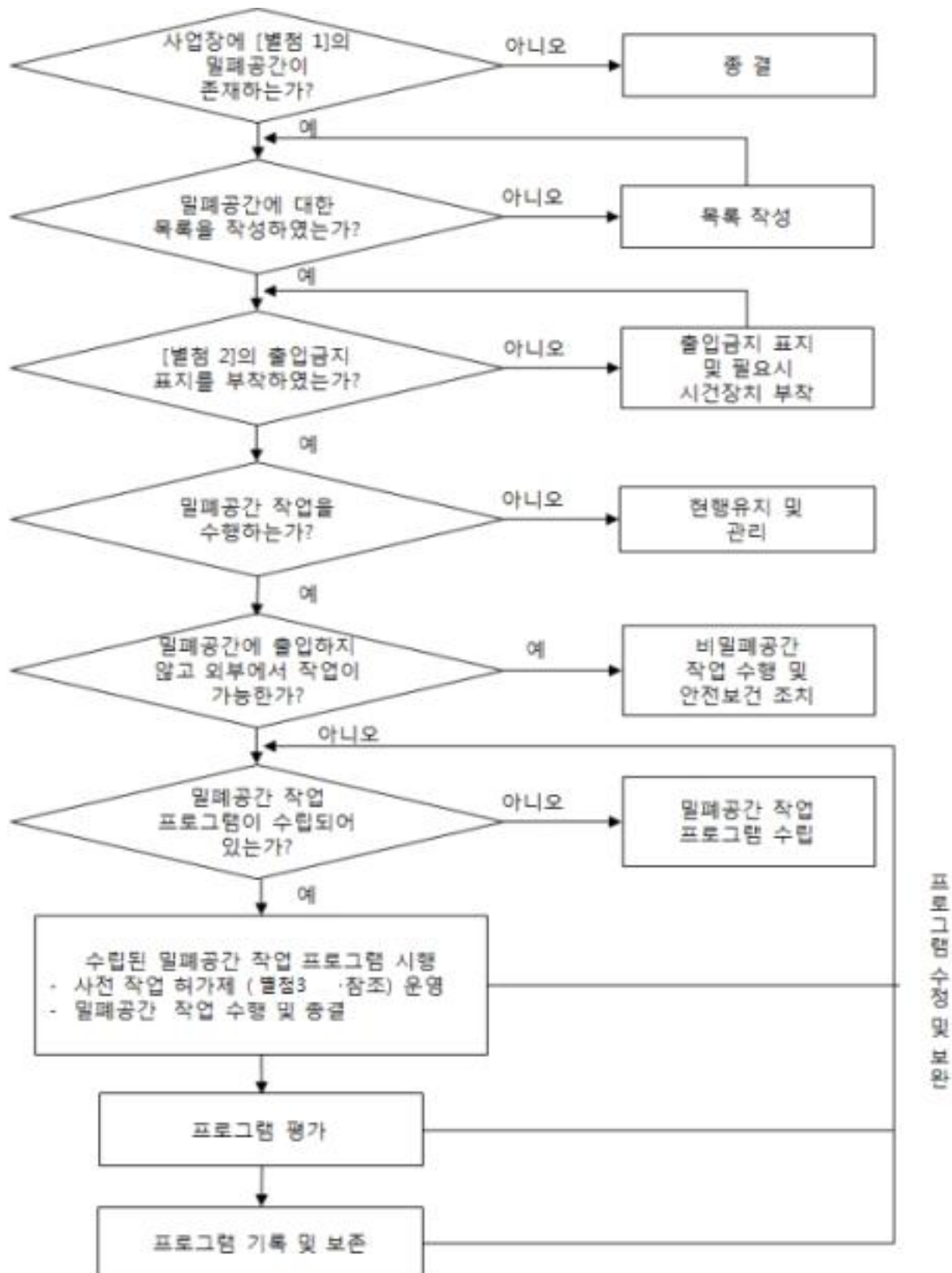


-작업 관리감독 및 작업지시 등

-재해발생 현황 분석

-교육 등 연간 업무수행 결과 및 개선내용

다. 밀폐공간 프로그램 수립 및 평가 흐름도



4 밀폐공간 안전작업 절차

가. 종사자 특별교육 실시(산안법 제29조 3항 관련) [별첨 5]

- 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항
- 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항
- 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항
- 밀폐공간작업의 안전작업방법에 관한 사항
- 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

※ 밀폐공간작업은 특별안전보건교육대상 작업으로써 **일용근로자는 2시간 이상, 일용 근로자를 제외한 근로자는 16시간 이상** 특별교육을 받아야 하며 교육내용을 **안전 보건 교육일지에 기록·유지**하여야 한다.

나. 출입 전 확인사항

- 밀폐공간 출입 전 아래의 사항을 반드시 확인한다.

확 인 사 항	(O/X)	비고
①작업허가서에 기재된 내용을 충족하고 있는가?		
②밀폐공간 출입자가 안전한 작업방법 등에 대한 사전교육을 받았는가?		
③감시인에게 각 단계의 안전을 확인하게 하며 작업수행 중 상주토록 조치하였는가?		
④입구의 크기가 응급상황 시 쉽게 접근하고 빠져나올 수 있는 충분한 크기인가?		
⑤밀폐공간 내 유해가스 존재 여부에 대한 사전 측정을 실시하였는가?		
⑥화재·폭발의 우려가 있는 장소인가? 방폭형 구조 장비는 준비되었는가?		
⑦보호구, 응급구조체계, 구조장비, 연락·통신장비, 경보설비 정상여부를 점검하였는가?		
⑧작업 중 유해가스의 계속 발생으로 가스농도의 연속측정이 필요한 작업인가?		
⑨작업 전 환기 및 작업 중 지속적 환기가 필요한 작업인가?		

다. 밀폐공간에의 출입금지 [별첨 2]

○“질식위험공간” 및 “관계자의 출입금지”표지판 설치.

※ 작업 관계자의 출입을 금지, 출입금지 표지를 밀폐공간 근처 보기 쉬운 장소에 게시



라. 안전장비 구비

○작업관련 장비 보유/대여 현황(O/X)

순번	장비명	대여	보유	모델명	용도	검교정
1	가스농도 측정기	O			산소 및 유해가스 농도측정 (CO, CO ₂ , H ₂ S, O ₂ , LEL)	
2	환기팬	O			펌프를 통해 작업자의 마스크에 외부공기를 공급	
3	송기마스크 (공기호흡기)	O			외부 공기를 밀폐공간에 불어넣거나 밀폐공간의 유해가스를 배출	
4	삼각대	O			맨홀작업 시 작업자를 신속히 구조	
5	기타(구조용품)				무전기, 휴대용 랜턴, 안전대, 구명밧줄 등	

※ 대여기관 : 안전보건공단

○질식재해예방 장비대여신청(<http://www.kosha.or.kr/kosha/business/suffocation.do>)

● 질식재해 예방장비를 무상으로 빌려드립니다! - 안전보건공단 지역본부/지사에서 밀폐공간 작업 시 필요한 장비를 무상으로 대여해 드리고 있습니다. - 대여장비 종류				
구분	가스농도측정기	송기마스크	환기팬	삼각대
용도	산소 및 유해가스 농도측정	펌프를 통해 작업자의 마스크 에 외부공기를 공급	외부 공기를 밀폐공간에 불어 넣거나 밀폐공간의 유해가스를 배출	맨홀작업 시 작업자를 신속히 구조
사진				

[안전보건공단 대여장비 목록]

○찾아가는 질식재해예방 One-Call 서비스 신청(☎ : 1644-8595)

밀폐공간, 한번의 호흡으로 사망할 수 있습니다.

작업 전 **☎ 1644-8595** 로 연락주시거나
QR코드를 통해 온라인으로 원콜(One-Call)서비스를 신청하세요.

밀폐공간: 반드시 사방이 막힌 공간이 아니라 정화조, 저장고, 맨홀, 탱크 등 환기가 불충분하여
 그 내부에서 발생한 각종 가스나 산소결핍 등에 의해 질식사고를 일으킬 수 있는 공간



○질식재해예방 대여장비 안전보건공단 관할구역 및 연락처 [별첨 6]

공단 일선기관	관할구역	전화번호	비고
대구광역시본부 대구서부지사 경북지역본부	대구광역시, 경상북도 구미, 고령, 성주 등 모든 지역(전국)	통합 연락처 1644-8595	2021년 부터 One-CALL 서비스

※ 해당 관할구역에 연락하여 장비대여 가능여부를 확인 후, 작업개시 3일전 대여 가능

마. 감시인 배치, 작업자와의 연락체제 구축, 출입인원 점검 등

- 밀폐공간 작업 상황을 감시할 수 있는 감시인 배치
- 무전기 등을 활용한 밀폐공간 작업자와 감시인 간의 상시 연락 유지
- 밀폐공간 출입인원 및 출입시간 확인
- 감시인은 밀폐공간에 종사하는 근로자에게 이상이 있을 경우에 **지체 없이** 사업장 소재지를 관할하는 **소방관서**(「119구조·구급에 관한 법률」 제2조에 따른 119구급대를 포함한다. 이하 같다)에 **신고**하는 등 적절한 조치를 한 후 이를 **즉시 관리감독자 또는 사업주에게 알려야 한다.**

순 번	성 명	출입시간		비고
		들어오는 시간	나가는 시간	

5 산소 및 유해가스 농도측정

○밀폐공간에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법은 다음의 사항을 준수하여 측정하고 그 결과는 **3년간** 기록하여 보존한다.(영상정보처리기기 활용 가능)

가. 가스농도측정

○유해공기를 반드시 측정해야 하는 경우

- 밀폐공간 **작업 시작 전**과 **일시 중단하였다가 재진입하는 경우에 산소 및 유해가스 농도를 측정**
- 근로자의 건강, 환기장치 등에 이상이 있는 경우
- 작업을 하는 과정에서 유해가스가 발생할 가능성이 있을 경우(연속측정)
- 작업자 또는 추진팀에서 측정이 필요하다고 인정되는 경우

○가스농도측정 자격 해당자

- **밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 자**
- 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정 및 평가하는 자에 대하여 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항의 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 실시해야 한다.
(자체 교육 or 안전보건공단 산소,유해가스 농도측정 교육과정 이수 or ONE-CALL 서비스 가능)

1. 밀폐공간의 위험성
2. 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법
3. 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법
4. 적정공기의 기준과 평가 방법

○농도 측정

구분	측정가스	적정농도	환기 전	환기 후	기타
1	산소(O ₂)	18% ~ 23.5%			
2	이산화탄소(CO ₂)	1.5% 미만			
3	황화수소(H ₂ S)	10ppm 미만			
4	일산화탄소	30ppm 미만			
5	가연성가스(메탄 등)	10% 미만			

※ 가스농도측정은 **환기 전에 측정**을 하여 밀폐공간의 공기특성을 파악하고 **환기를 실시한 후에 재차 측정**을 하여 적정한 공기가 되었는지를 확인하여야 하며, 작업 중에 계속적으로 유해가스 농도가 증가될 우려가 있을 경우에는 **작업 중에 휴대하여 측정**할 것.

나. 산소 및 유해가스 농도 측정방법 및 유의사항

측정 지점	- 작업 장소에 대해서 수직방향 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 - 작업에 따라 근로자가 출입하는 장소로서 작업 시 근로자의 호흡위치를 중심
측정 방법	- 휴대용 측정기 또는 검지관을 이용하여 산소 및 유해가스 농도를 측정한다. - 탱크 등 깊은 장소의 농도를 측정 시에는 고무호스나 PVC로 된 채기관을 사용한다. ※ 채기관은 1m마다 작은 눈금으로, 5m마다 큰 눈금으로 표시를 하여 깊이 측정 - 산소 및 유해가스 농도 측정 시에는 면적, 깊이를 고려하여 밀폐공간 내부를 골고루 측정한다. - 공기 채취 시에는 채기관의 내부용적 이상의 피검공기로 완전히 치환 후 측정한다.
주의 사항	- 측정자는 측정방법을 충분하게 숙지할 것 - 밀폐공간 외부에서 측정하는 것을 원칙으로 하되 측정자는 안전에 유의할 것 - 긴급사태에 대비하여 측정자의 보조자를 배치하여 보조자도 구명밧줄을 준비할 것 - 밀폐공간 내에 들어가 측정할 경우 측정자 및 보조자는 공기호흡기와 송기마스크 등 호흡용보호구를 필요시 착용 - 측정에 필요한 장비 등은 방폭형 구조로 된 것을 사용 - 산소 및 유해가스 농도 측정 결과 적정공기가 유지되고 있지 않다고 평가된 경우 작업장을 환기시키거나, 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 착용하도록 조치

6 밀폐공간에서의 환기

가. 환기실시

- 작업 시작하기 전, 작업 중 계속환기
- 적절한 환기방법
 - 기적의 10배 이상 외부공기로 환기(작업 시작 전 15분간 실시)
 - 급기(공기를 불어넣음)시 : 토출구를 근로자 머리 위에 위치
 - 배기(공기를 빼어냄)시 : 유입구를 작업 공간 깊숙이 위치
 - 배기(공기를 빼내는)방식보다는 급기(공기를 불어넣음)방식 적용하나 용접 작업과 같이 기류의 영향을 받는 작업을 수행 시 배기(공기를 빼내는)방식 사용
- ※ 작업 전 가스농도가 정상일지라도 작업 중 스컴(Scum)층 또는 퇴적물(오니, 슬러지 등) 층의 파괴로 황화수소 농도가 급격히 증가할 수 있으니 작업 중 계속 환기 및 가스농도 측정

※ 환기할 수 없거나 작업의 성질상 환기가 현저히 곤란할 경우에는 송기마스크 또는 공기호흡기를 착용하여 작업을 실시할 것

나. 작업 장소에 따른 환기량

작업장소	환기량
잠함, 압기실 등의 압기공법의 작업실	기관실 및 작업실에 대하여 사전에 환기설비를 이용하여 당해 기적의 10배 이상의 신선한 외부공기로 환기 후 근로자가 작업하는 동안 계속 급기한다.
피트 내부	피트 내 기적의 10배 이상 환기하고 적절한 공기가 유지되도록 계속하여 급기한다.
항화수소가 발생할 우려가 있는 탱크, 보일러 등의 내부	기적의 10배 이상 신선한 공기로 급기한 후 출입하고 작업동안에는 적절한 공기가 유지되도록 계속하여 급기한다.
탱크 내 퇴적물 제거작업	작업개시 전 탱크 등 용적의 10배 이상의 신선한 외부공기를 사용하여 환기 후 출입하고 작업 중에는 계속 환기장치를 가동한다.
기타 밀폐공간	작업 전 기적의 10배 이상의 신선한 공기로 급기한 후 출입하고 작업 동안에는 적절한 공기가 유지되도록 계속 급기한다.

※밀폐공간 체적에 따른 송풍기 필요 풍량 계산식

사각형	길이(m)	필요 풍량(m³/min)
가로	6	240.0
세로	10	
높이	10	
체적	600	

원기둥	길이(m)	필요 풍량(m³/min)
반지름	0.6	1.4
높이	3	
체적	3.3912	

다. 환기 시 주의사항 및 점검사항

주 의 사 항

- 작업 전에는 산소 및 유해가스의 농도가 기준 농도를 만족할 수 있도록 충분한 환기를 실시한다.
- 정전 등에 의한 환기 중단 시에는 즉시 외부로 대피한다.
- 밀폐공간의 환기 시에는 급기구와 배기구를 적절하게 배치하여 작업장 내 환기가 효과적으로 이루어지도록 한다.
- 급기구는 작업자에 근접하여 설치한다.
- 이동식 환기장치 사용 시 폭발 위험 구역 내에서는 방폭형 구조를 사용한다.
- 이동식 환기장치의 송풍관은 가급적 구부리는 부위가 적게 하고, 용접 불꽃 등에 의한 구멍이 나지 않도록 난연 재질을 사용한다.

○이동식 환기장치 사용 시 다음사항을 반드시 점검하여 사용 중 고장, 가동중지 등으로 인한 위급한 상황이 발생되지 않도록 한다.

구분	이동식 송풍기	송풍관
점검 사항	○전원코드의 단선 접속부의 접촉 불량 유무 ○코드와 단자상과의 접속 상태 불량 유무 ○코드의 끝에 "환기 중·정지" 등의 표시판 부착 유무	○연소에 의한 구멍이나 파열유무 ○링, 나선의 손상유무 ○접속부의 확실한 고정여부

라. 상시환기장치를 갖춘 밀폐공간 관리 규정 합리화(22년 10월 18일 시행)

○상시 가동되는 환기장치를 설치하여 질식·화재·폭발 등의 위험이 없도록 하는 '상시환기장치를 갖춘 밀폐공간(예:전력구, 통신구 등)'의 경우에는, 다음의 중복적 관리 규정은 면제한다.(단, 환기장치와 적정 공기 상태를 주기적으로 점검하고 기록·게시하도록 하는 필수적인 안전규정은 계속 적용한다)

○상시환기장치를 갖춘 밀폐공간의 관리 규정 면제사항

- 작업 시작 전 확인(산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조 제2항)
- 환기 등(산업안전보건기준에 관한 규칙 제620조)
- 인원의 점검 등(산업안전보건기준에 관한 규칙 제621조)
- 감시인 배치 등(산업안전보건기준에 관한 규칙 제623조)
- 추락 방지 안전대 등(산업안전보건기준에 관한 규칙 제624조)
- 구조 훈련 등(산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조)

※ 설치된 환기 통한 적정공기 유지상태 주기적 점검·관리·기록 및 게시된 경우에만 면제가능

○부패, 발효 등 단시간 방출되는 질식위험이 있는 아래의 밀폐공간은 적용 제외

- 발효하는 물품(효모, 간장 등)이 들어있던 탱크, 창고 등 내부
- 부패되기 쉬운 물질(분뇨, 폐수 등)이 들어있는 정화조, 침전조, 집수조, 탱크, 맨홀 등 내부

7 보호구의 사용

○밀폐공간 작업 시 유해가스에 의한 중독 및 질식에 의한 사고를 예방하기 위해 공기호흡기 및 송기마스크 등의 보호구를 반드시 착용한 상태에서 작업을 하고, 사용 시 사용장소 및 사용방법 등을 충분히 숙지한 후 사용한다.

분 야	장비명	사용용도	사 진(예)
산소 및 유해가스 농도 측정	산소농도 측정기	산소농도 측정	
	가스농도 측정기	산소·황화수소·일산화탄소·가연성가스(메탄) 농도 측정	
환기	환기팬	밀폐공간 내를 신선한 외부 공기로 치환	
호흡용 보호구	송기마스크	밀폐공간 내 재해자 구조 시 사용하거나, 환기가 어려운 장소 또는 작업 중에 유해가스 발생으로 질식 위험이 있을 경우에 사용	
	공기호흡기		
출입통제	관계자외 출입금지 표지판	밀폐공간 작업 장소에서의 작업자 외 출입통제	
기타 안전장비	무전기	감시자와 밀폐공간 내 작업자와의 상호연락	
	휴대용 랜턴	조명확보	
	안전대·구명밧줄	재해자 구조용	
	구조용 삼각대·원치		

나. 사용장소 및 사용방법

○공기호흡기

착용해야 할 장소	밀폐장소 출입 작업 시 환기할 수 없거나 환기가 불충분한 경우로서 1)단기간 작업이 가능한 경우에는 공기호흡기를 반드시 착용하고 출입하며, 2)고농도의 유기화합물 증기가 예상되는 경우 등에는 방독마스크를 착용하지 않는다. - 수도나 도수관 등으로 깊은 곳까지 환기가 되지 않는 경우 - 탱크나 화학설비 및 선박의 내부 등 구조적으로 충분히 환기시킬 수 없는 경우 - 재해사고시의 구조 등과 같이 충분히 환기시킬 시간적인 여유가 없는 경우
사용 전 점검사항	- 봄베의 잔류압 검사 - 고압연결부의 검사 - 면체와 흡기관 및 호기 밸브의 기밀 검사 - 폐력 밸브와 압력계 및 경보기의 동작검사
사용법	- 먼저 봄베를 등에 지고 겨드랑이 끈을 당겨서 조정한 후 가슴끈과 허리끈을 몸에 꼭 맞게 조정한다. - 마스크를 착용 후 좌우 4개의 끈을 1조씩 동시에 당겨서 밀착시킨다. - 흡기관을 2겹으로 강하게 잡고 숨을 들이쉬어 기밀을 확인한다. - 압력계의 지시치가 30kg/cm²이하로 내려가거나 경보기가 울리게 되면 곧바로 작업을 중지하고 유해가스가 없는 안전한 위치로 되돌아온다. - 안전한 위치로 되돌아오면 마스크를 벗고 공기탱크를 교환한다. 공기탱크의 교환 시에는 잔류압을 확인한다.

○송기마스크

송기마스크는 활동범위에 제한을 받고 있지만, 가볍고 유효사용 시간이 길어지므로 일정한 장소에서의 장시간 작업에 주로 이용한다.

전동 송풍기식 호스마스크	- 송풍기는 유해가스, 악취 및 먼지가 없는 장소에 설치한다. - 전동 송풍기는 장시간 운전하면 필터에 먼지가 끼므로 정기적으로 점검한다. - 전동 송풍기를 사용할 때에는 접속전원이 단절되지 않도록 코드 플러그에 반드시 "송기마스크 사용 중"이란 표시를 한다. - 전동 송풍기는 통상적으로 방폭 구조가 아니므로 폭발하한을 초과할 우려가 있는 장소에서는 사용하지 않는다. - 정전 등으로 인해 공기공급이 중단되는 경우에 대비한다.
에어라인 마스크	- 전동 송풍기식에 비하여 상당히 먼 곳까지 송기할 수 있으며 송기호스가 가늘고 활동하기도 용이하므로 유해가스가 발생하는 장소에서 주로 사용한다. - 공급되는 공기 중의 분진, 오일, 수분 등을 제거하기 위하여 에어라인에 여과장치를 설치한다. - 정전 등으로 인해 공기공급이 중단되는 경우에 대비한다.

○안전보호구

탱크나 맨홀과 같이 사다리를 사용하여 내부로 내려가야 하는 경우에는 안전대나 기타 구명 밧줄 등을 사용하여 안전을 확보한다. 비상시에 작업자를 피난시키거나 구출하기 위하여 안전대, 사다리, 구명밧줄 등 필요한 용구를 준비하고 이것의 사용 방법을 작업자에게 숙지하도록 한다.

8 재해자 발생 시 구조 요령

가. 비상연락 체계 구축

구분	기관명	연락처	담당자	비고
1	프로그램 총괄자			
2	프로그램 관리자			
3	추진팀원(외주)			
4	119	053-601-4600	대구강서소방서	
5	00병원			
6	노동관서	053-605-9000	대구서부지청	
7	안전보건공단	053-650-6810	대구서부지사	
8	경찰서	112		
9				

나. 재해자 발생 시 구조요령

재해자 발생시 구조요령

아무리 급해도 재해자 구조를 위해 안전장비 착용 없이 밀폐공간내로 들어가지 말 것!!



재해자 구조를 위해 안전조치 없이 따라 들어가면 당신도 사망할 수 있습니다!!

다. 응급조치

- 인공호흡(맥박은 뛰나 호흡이 없는 경우 실시)
- 심폐소생술(호흡과 맥박이 모두 없는 경우에 실시)

라. 밀폐공간에서 위급한 근로자를 구출하는 작업을 하는 경우 그 구출작업에 종사하는 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 반드시 착용하도록 한다.

9 밀폐공간 안전보건 작업 허가서 발급

- 가. 작업 전에는 밀폐공간 출입을 제한하고 작업에 관계된 관리감독자, 감시인 등은 별첨의 작업허가서[별첨 3]를 작성하여 추진팀(장)에게서 발급 받은 후 작업을 시행한다.
- 나. 해당 관리감독자는 작업 시작 전 작업자(감시인 포함)에게 작업위험요인과 응급 조치 요령, 안전한 작업방법 등 대응방법에 대한 다음 사항에 대한 안전조치(수시안전보건교육)을 실시 후 **숙지하였는지 확인**한다.[별첨 7]
- 산소 및 유해가스농도 측정에 관한 사항
 - 환기설비의 가동 등 안전한 작업방법에 관한 사항
 - 보호구의 착용과 사용방법에 관한 사항
 - 사고 시의 응급조치 요령
 - 구조요청을 할 수 있는 비상연락처, 구조용 장비의 사용 등 비상시 구출에 관한 사항
- 다. 밀폐공간 작업 전 발급되어진 작업허가서 등 해당 작업이 종료될 때까지 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다.

10 이산화탄소 소화설비·소화용기 안전조치

- 가. 이산화탄소 소화설비 오동작 등으로 인한 질식을 예방하기 위해 이산화탄소 소화설비 및 소화용기의 안전관리기준을 마련(22년 10월 18일 시행)



- 나. 이산화탄소를 사용하는 소화기에 대한 조치(22년 10월 18일 시행)

- 지하실, 기관실, 선창(船倉), 그 밖에 통풍이 불충분한 장소에 비치한 소화기에 이산화탄소를 사용하는 경우 다음 각호의 조치 실시해야 한다.

- 소화기가 쉽게 뒤집히거나 손잡이가 쉽게 작동되지 않도록 할 것
- 소화를 위하여 작동하는 경우 외에 소화기를 임의로 작동하는 것을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시할 것

이산화탄소 사용 소화기에 대한 조치 (제628조 개정)
[시행일 2022. 10. 18.]

사업주는 통풍이 불충분한 장소*에 비치한 소화기에 이산화탄소를 사용하는 경우 다음 조치 실시
 * 지하실, 기관실, 선창 등 그 밖에 통풍이 불충분한 장소




1. 소화기가 쉽게 뒤집히거나 손잡이가 쉽게 작동되지 않도록 함
2. 소화를 위한 작동 외 소화기를 임의로 작동 금지 및 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시

※ 기존의 '소화설비 등'을 '이산화탄소 소화기'로 용어 명확화

다. 이산화탄소를 사용하는 소화설비 및 소화용기에 대한 조치(22년 10월 18일 시행)

- 이산화탄소를 사용한 소화설비를 설치한 지하실, 전기실, 옥내 위험물 저장창고 등 방호구역과 소화약제로 이산화탄소가 충전된 소화용기 보관장소(이하 이 조에서 “방호구역 등”이라 한다)에 다음 각 호의 조치를 해야 한다.

1. 방호구역등에는 점검, 유지·보수 등(이하 이 조에서 “점검등”이라 한다)을 수행하는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것
2. 점검등을 수행하는 근로자를 사전에 지정하고, 출입일시, 점검기간 및 점검내용 등의 출입기록을 작성하여 관리하게 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 「개인정보보호법」에 따른 영상정보처리기기를 활용하여 관리하는 경우

나. 카드키 출입방식 등 구조적으로 지정된 사람만이 출입하도록 한 경우

3. 방호구역등에 점검등을 위해 출입하는 경우에는 미리 다음 각 목의 조치를 할 것

가. 적정공기 상태가 유지되도록 환기할 것

나. 소화설비의 수동밸브나 콕을 잠그거나 차단판을 설치하고 기동장치에 안전핀을 꽂아야 하며, 이를 임의로 개방하거나 안전핀을 제거하는 것을 금지한다는 내용을 보기 쉬운 장소에 게시할 것. 다만, 육안 점검만을 위하여 짧은 시간 출입하는 경우에는 그렇지 않다.

다. 방호구역등에 출입하는 근로자를 대상으로 이산화탄소의 위험성, 소화설비의 작동 시 확인방법, 대피방법, 대피로 등을 주지시키기 위해 반기 1회 이상 교육을 실시할 것. 다만, 처음 출입하는 근로자에 대해서는 출입 전에 교육을 하여 그 내용을 주지시켜야 한다.

라. 소화용기 보관장소에서 소화용기 및 배관·밸브 등의 교체 등의 작업을 하는 경우에는 작업자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하고 착용하도록 할 것

마. 소화설비 작동과 관련된 전기, 배관 등에 관한 작업을 하는 경우에는 작업일정, 소화설비 설치도면 검토, 작업방법, 소화설비 작동금지 조치, 출입금지 조치, 작업 근로자 교육 및 대피로 확보 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 할 것

4. 점검등을 완료한 후에는 방호구역등에 사람이 없는 것을 확인하고 소화설비를 작동

할 수 있는 상태로 변경할 것

5. 소화를 위하여 작동하는 경우 외에는 소화설비를 임의로 작동하는 것을 금지하고, 그 내용을 방호구역등의 출입구 및 수동조작반 등에 누구든지 볼 수 있도록 게시할 것

6. 출입구 또는 비상구까지의 이동거리가 10m 이상인 방호구역과 이산화탄소가 충전된 소화용기를 100개 이상(45kg 용기 기준) 보관하는 소화용기 보관장소에는 산소 또는 이산화탄소 감지 및 경보 장치를 설치하고 항상 유효한 상태로 유지할 것

7. 소화설비가 작동되거나 이산화탄소의 누출로 인한 질식의 우려가 있는 경우에는 근로자가 질식 등 산업재해를 입을 우려가 없는 것으로 확인될 때까지 관계 근로자가 아닌 사람의 방호구역등 출입을 금지하고 그 내용을 방호구역등의 출입구에 누구든지 볼 수 있도록 게시할 것

11 기타(훈련 등)

가. 매 6개월 1회 긴급구조 훈련실시하고 그 결과를 기록·유지(안전보건규칙 제640조)

[별첨 10]

- 비상연락체계 운영
- 구조용 장비의 사용
- 공기호흡기 또는 송기마스크 등의 착용방법
- 응급처치 훈련 등

나. 밀폐공간 작업시작 전에『밀폐공간작업 프로그램(매뉴얼)』교육을 반드시 실시하고 밀폐공간 작업 허가서를 발급받아 작업을 실시할 것

다. 통상적으로 출입할 필요가 없는 밀폐공간에 대해서는 잠금장치를 채워서 출입을 제한한다.

라. 청소, 보수 등 밀폐공간에 행하여지는 작업을 발주하는 경우에는 도급인에게 밀폐공간 출입 작업에 관한 주의사항을 주지하는 동시에 동 프로그램에 규정된 조치를 발주조건에 명시한다.

마. 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 그 장소에 근로자를 입장시킬 때와 퇴장시킬 때마다 인원을 점검한다.

12 프로그램의 평가

- 프로그램 수행결과에 대하여 적정성을 주기적으로 평가하고 필요시 적절한 조치를 한다.
- 밀폐공간 허가절차의 적정성
 - 산소 및 유해가스 농도 측정방법 및 결과의 적정성
 - 환기대책수립의 적합성
 - 공기호흡기 등 보호구의 선정, 사용 및 유지관리의 적정성
 - 응급처치체계 적정여부
 - 근로자에 대한 교육·훈련의 적정성 등
- 프로그램 대한 평가는 [별첨 4] 프로그램 평가표를 활용하여 평가하고, 전체 평가결과에 대한 판정은 우수, 양호, 보통, 미흡, 불량 5단계로 구분하며 판정기준은 아래와 같이 한다.

[프로그램 평가결과에 대한 판정 기준표]

평가결과	점수범위	평가결과의 “○” 판정수
우수	90점 이상	20개 이상
양호	80점 이상 ~ 90점 미만	18 ~ 19개
보통	70점 이상 ~ 80점 미만	16 ~ 17개
미흡	60점 이상 ~ 70점 미만	14 ~ 15개
불량	60점 미만	13개 이하

[별첨 1] 밀폐공간(제618조제1호 관련)

1. 다음의 지층에 접하거나 통하는 우물·수직갱·터널·잠함·피트 또는 그밖에 이와 유사한 것의 내부
 - 가. 상층에 물이 통과하지 않는 지층이 있는 역암층 중 함수 또는 용수가 없거나 적은 부분
 - 나. 제1철 염류 또는 제1망간 염류를 함유하는 지층
 - 다. 메탄·에탄 또는 부탄을 함유하는 지층
 - 라. 탄산수를 용출하고 있거나 용출할 우려가 있는 지층
2. 장기간 사용하지 않은 우물 등의 내부
3. 케이블·가스관 또는 지하에 부설되어 있는 매설물을 수용하기 위하여 지하에 부설한 암거·맨홀 또는 피트의 내부
4. 빗물·하천의 유수 또는 용수가 있거나 있었던 통·암거·맨홀 또는 피트의 내부
5. 바닷물이 있거나 있었던 열교환기·관·암거·맨홀·둑 또는 피트의 내부
6. 장기간 밀폐된 강재(鋼材)의 보일러·탱크·반응탑이나 그 밖에 그 내벽이 산화하기 쉬운 시설 (그 내벽이 스테인리스강으로 된 것 또는 그 내벽의 산화를 방지하기 위하여 필요한 조치가 되어 있는 것은 제외한다)의 내부
7. 석탄·아탄·황화광·강재·원목·건성유(乾性油)·어유(魚油) 또는 그 밖의 공기 중의 산소를 흡수하는 물질이 들어 있는 탱크 또는 호퍼(hopper) 등의 저장시설이나 선창의 내부
8. 천장·바닥 또는 벽이 건성유를 함유하는 페인트로 도장되어 그 페인트가 건조되기 전에 밀폐된 지하실·창고 또는 탱크 등 통풍이 불충분한 시설의 내부
9. 곡물 또는 사료의 저장용 창고 또는 피트의 내부, 과일의 숙성용 창고 또는 피트의 내부, 종자의 발아용 창고 또는 피트의 내부, 버섯류의 재배를 위하여 사용하고 있는 사일로(silo), 그 밖에 곡물 또는 사료종자를 적재한 선창의 내부
10. 간장·주류·효모 그 밖에 발효하는 물품이 들어 있거나 들어 있었던 탱크·창고 또는 양조주의 내부
11. 분뇨, 오염된 흙, 썩은 물, 폐수, 오수, 그 밖에 부패하거나 분해되기 쉬운 물질이 들어있는 정화조·침전조·집수조·탱크·암거·맨홀·관 또는 피트의 내부
12. 드라이아이스를 사용하는 냉장고·냉동고·냉동화물자동차 또는 냉동컨테이너의 내부
13. 헬륨·아르곤·질소·프레온·이산화탄소 또는 그 밖의 불활성기체가 들어 있거나 있었던 보일러·탱크 또는 반응탑 등 시설의 내부
14. 산소농도가 18퍼센트 미만 또는 23.5퍼센트 이상, 이산화탄소 농도가 1.5퍼센트 이상, 일산화탄소농도가 30피피엠 이상 또는 황화수소농도가 10피피엠 이상인 장소의 내부
15. 갈탄·목탄·연탄·난로를 사용하는 콘크리트 양생장소(養生場所) 및 가설숙소 내부
16. 화학물질이 들어있던 반응기 및 탱크의 내부
17. 유해가스가 들어있던 배관이나 집진기의 내부
18. 근로자가 상주(常住)하지 않는 공간으로서 출입이 제한되어 있는 장소의 내부

[별첨 2] 밀폐공간 출입금지 표지(안전보건규칙 제622조 관련)

1. 양식



2. 규격 및 색상

가. 규격: 밀폐공간의 크기에 따라 적당한 규격으로 하되, 최소한 가로 21센티미터, 세로 29.7센티미터 이상으로 한다.

나. 색상: 전체 바탕은 흰색, 글씨는 검정색, 위험 글씨는 노란색, 전체 테두리 및 위험 글자 영역의 바탕은 빨간색으로 한다.

[별첨 3] 밀폐공간작업 허가서

밀폐공간작업 출입 허가서				
○ 신청인 : 부서_____ 직책_____ 성명_____ (서명) ○ 작업수행시간 : ____월 ____일 ____시 ~ ____월 ____일 ____시 ○ 작업장소(위치): _____ ○ 출입 목적 : _____ ○ 출입자 명단 : _____ (총 ____명) ○ 내부 연락방법 : _____ 필요시 번호 기재				
출입허가는 최대 8시간까지만 유효합니다. 유해가스의 농도에 따라서 출입시간에 제한이 있을 수도 있습니다. 이 허가서는 지정된 장소와 시간에 대해 1회만 유효합니다. 위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.				
1. 안전조치 요구사항				
확인항목	해당여부	확인결과		
○ 관리감독자 지정 및 감시인 배치				
○ 밀폐공간작업 관계자와 출입금지 표지판 게시				
○ 작업 중 불활성가스 또는 유해가스 누출·유입·발생 가능성 검토 및 후속조치				
○ 산소 및 유해가스 측정				
○ 환기시설 설치 및 환기 실시여부				
○ 근로자 입장 및 퇴장 시 인원 점검 실시				
○ 공기호흡기, 송기마스크 등 비치 및 착용				
○ 안전대나 구명밧줄 등 구조용장비				
○ 비상연락체계 확인				
○ 안전보건교육 실시(특별교육, 작업 전 교육 등)				
○ 상시 가동되는 급·배기 환기장치 설치				
2. 유해가스 측정기 지급대장 및 측정결과				
(산소 18%~23.5%, 일산화탄소 30ppm 미만, 황화수소 10ppm 미만, 이산화탄소 1.5% 미만, 가연성가스(메탄 등) LEL의 10%미만)				
측정기 모델명	검교정 일자	측정기 지급자	측정자	
			(서명)	(서명)
측정물질명	측정농도	측정시간	측정자	감시인
3. 특별조치 필요사항(최대한 상세히 기술) :				
최종 허가자	부서_____ 직책_____ 성명_____ (서명)			

[별첨 4] 밀폐공간작업 프로그램 평가표

구 분	번 호	평 가 항 목	평 가 (○, X)
밀폐공간 허가	1	밀폐공간작업 장소 보유현황 및 위치 등에 대한 자료가 작성되어 있는가?	
	2	밀폐공간 출입 시 작업허가서를 작성하여 발급 받았는가?	
	3	작업허가서는 규정양식을 사용하여 올바르게 작성되었는가?	
	4	프로그램 추진팀(장)은 작업허가서를 적법한 절차에 의해 발급하였는가?	
산소 및 유해가스 농도측정	5	산소 및 유해가스 농도 측정대상 물질은 적정하게 선택되었으며 측정시 누락된 물질은 없는가?	
	6	측정 장비의 신뢰성(교정 등)은 확보되었는가?	
	7	측정지점수, 측정방법 등은 정해진 규정을 준수하였는가?	
	8	측정결과에 대한 판정은 적합하게 이루어졌는가?	
환기대책	9	밀폐공간작업 장소에 따라 적합한 환기방법, 환기량 선정 등 환기 대책은 적절하게 수립되었는가?	
	10	환기팬의 점검은 주기적으로 실시하였는가?	
보호구 선정 및 사용	11	보호구의 종류 및 수량은 충분한가?	
	12	보호구의 보유수량 및 대여필요장비 목록은 작성되어 있는가?	
	13	작업에 따라 적합한 보호구가 선정되어 사용되었는가?	
	14	누출검사를 매 사용 시마다 시행하도록 하고 있는가?	
	15	보호구를 주기적으로 청소, 점검 등을 실시하는가?	
응급처리 체계	16	응급상황 발생 시 비상연락을 위한 체계는 구축되어 있는가?	
	17	응급전화, 무전기 등의 통신장비는 구비되어 있는가?	
교육 및 훈련의 적정성	18	프로그램 관리자, 관리감독자, 작업자 등에 대한 교육계획을 수립하여 시행하고 있는가?	
	19	밀폐공간 작업시마다 작업자에게 교육을 실시하고 있는가?	
	20	관련교육을 실시하는 경우 교육내용 등을 기록하고 보존하는가?	
	21	교육내용, 자료 등은 적절하며 최신성을 유지하고 있는가?	
	22	교육받는 자는 교육내용을 충분히 숙지하여 작업에 올바르게 적용하고 있는가?	

[별첨 5]

안 전 보 건 교 육 일 지

					결	담	당		
					재				
교육일시	년 월 일 요일				시 분 ~ 시 분				
교육구분	1. 신규채용자 교육(8시간 이상) 2. 작업내용 변경시 교육(2시간 이상) 3. 특별안전보건교육(16시간 이상) 4. 관리감독자 교육(연간 16시간 이상) 5. 근로자 정기교육(생산직: 매분기6시간이상, 사무직: 매분기 3시간이상) 6. 기타교육()								
교육인원	구 분	계	남	여	비 고				
	교육대상 근로자수								
교육자료	교안	○	TP		VTR		기타		
교육목적	밀폐공간 작업 시 안전사고 특별교육 [시행규칙 별표5]								
교육내용	○ 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항 ○ 장비·설비 및 시설 등의 안전점검에 관한 사항 ○ 작업내용·안전작업방법 및 절차에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항								
교육실시자 및 장소	성 명		직 명		교육실시 장소				
특이사항									
교육 참석자	성 명	서 명		성 명	서 명				

[별첨 8] 상시 환기장치 점검일지(2022년 10월 18일 시행)

상시 환기장치 점검일지							
위 치	예) 지하1층			점 검 자	(인)		
밀폐공간명	예) 소방물탱크						
환기형식	예) 급·배기장치			점검주기	예) 월1회 이상		
1. 측정 및 점검결과							
20 년 월				20 년 월			
측정물질	적정공기	측정값	적정여부	측정물질	적정공기	측정값	적정여부
산소	18%이상 23.5%미만			산소	18%이상 23.5%미만		
황화수소	10PPM 미만			황화수소	10PPM 미만		
이산화탄소	1.5% 미만			이산화탄소	1.5% 미만		
일산화탄소	30PPM 미만			일산화탄소	30PPM 미만		
환기장치 작동상태				환기장치 작동상태			
20 년 월				20 년 월			
측정물질	적정공기	측정값	적정여부	측정물질	적정공기	측정값	적정여부
산소	18%이상 23.5%미만			산소	18%이상 23.5%미만		
황화수소	10PPM 미만			황화수소	10PPM 미만		
이산화탄소	1.5% 미만			이산화탄소	1.5% 미만		
일산화탄소	30PPM 미만			일산화탄소	30PPM 미만		
환기장치 작동상태				환기장치 작동상태			
20 년 월				20 년 월			
측정물질	적정공기	측정값	적정여부	측정물질	적정공기	측정값	적정여부
산소	18%이상 23.5%미만			산소	18%이상 23.5%미만		
황화수소	10PPM 미만			황화수소	10PPM 미만		
이산화탄소	1.5% 미만			이산화탄소	1.5% 미만		
일산화탄소	30PPM 미만			일산화탄소	30PPM 미만		
환기장치 작동상태				환기장치 작동상태			
2. 비교(특이사항 및 조치사항)							
최종 확인자	부서		직책		성명		

[별첨 9] 밀폐공간 훈련

밀폐공간 긴급구조 훈련

	결 재	담 당										
훈련일시	년	월	일	요일	시	분 ~	시	분				
교육구분	1. 신규채용자 교육(8시간 이상) 2. 작업내용 변경시 교육(2시간 이상) 3. 특별안전보건교육(16시간 이상) 4. 관리감독자 교육(연간 16시간 이상) 5. 근로자 정기교육(생산직: 매분기6시간이상, 사무직: 매분기 3시간이상) 6. 기타교육(밀폐공간 긴급구조 훈련[1회/반기])											
교육인원	구 분	계	남	여	비 고							
	밀폐공간 훈련											
교육목적	밀폐공간 긴급구조 훈련 대응											
훈련 내 용	○ 비상연락체계 운영 ○ 구조용 장비의 사용 ○ 공기호흡기 또는 송기마스크의 착용 ○ 응급처치 등에 관한 훈련											
훈련 사 진												
훈련실시자 및 장소	성 명		직 명		교육실시 장소							
			관리감독자		현 장							
교육 참석자	성 명	서 명		성 명	서 명							

[별첨 10] 밀폐공간 긴급구조 훈련 시나리오 예시

밀 폐 공 간 긴급구조 훈련 시나리오

일시: 20 년 월 일 시

시 간	단 계	주 관	진행상황	시 나 리 오	대 응
상황				○○공정 탱크내부 청소작업 중 작업자 쓰러짐	
—:— ~ —:—	긴급 지원	근 무 자	상황파악 후 무전으로 상황전달	"Controll Room(조종실) 나오세요! 현재 ○○공정 ○○ 탱크 내부에 작업자 1명이 쓰러졌습니다. 지원바랍니다."	최초발견자, 현장 파악 후 상황전달
		담 당 팀 장	무전으로 긴급지원 지시	"현재 Controll Room 외 근무자는 지금 즉시 ○○공정으로 이동하여 자체비상대응에 신속히 지원하세요."	○○공정 ○○ 탱크로 이동
		조 종 실	무전으로 긴급지원 재지시	"현재 모든 근무자는 지금 즉시 ○○공정으로 이동하여 자체비상대응에 신속히 지원하시기 바랍니다."	현장 방송설비로 지시
—:— ~ —:—	상황 전파	담 당 팀 장	유선으로 상황보고	"안전팀장님!○○공정○○탱크내청소작업중작업자1명 이쓰러졌습니다."	
		안 전 팀 장		"예! 알겠습니다. 우선 근무자는 신속하게 개인보호장비 착용을 지시하시고 산소측정 실시 후 진입하여 안전하게 구조하여 주십시오!"	
			유선으로 공장장에 게 보고	"공장장님!○○공정○○탱크내청소작업중작업자쓰러 졌습니다.긴급히자체비상대응중입니다."	
		공 장 장		"예! 알겠습니다. 방재팀장과 함께 사내로 출근하여 신속하고 안전하게 대응하여 주시고, 응급환자 발생시 119에 신고할 수 있도록 하세요!"	
		안 전 팀 장	유선으로 방재팀장 에게 전파	"방재팀장님!○○공정○○탱크내청소작업중작업자1명 이쓰러졌습니다.우선자체비상대응중이니지금즉시통제 팀장과함께사내로출근하여주시기바랍니다."	
상황				탱크내부 쓰러진 작업자 구조	
—:— ~ —:—	비상 대응	담 당 팀 장	구조 지시	"근무자(1,2,3)는 지금즉시 개인보호장비(산소호흡기(송기마스크), 보호복)를 착용하고 및 산소측정기 및 휴대용 산소캔을 들고 진입하여 산소측정 및 안전하게 작업자를 구조하세요."	근무자1인은 탱크내부산소측 정 근무자2인1조 쓰러진작업자 부축이송 및

11:00 ~ 11:30					휴대용 산소캔으로 작업자 산소공급
		근무자	구조 완료	"담당팀장님 현재 탱크 내부 산소농도는 16% 이며, 작업자에게 산소캔을 사용하여 산소공급 중이고 탱크 밖으로 구조 완료 하였습니다."	
		담당팀장	작업자 상태확인	"구조된 작업자의 상태를 확인하여 호흡이 없을 경우 심폐소생술을 진행하세요"	
상황				119 신고 및 후송	
11:30 ~ 12:00	119 신고	통제팀장	119 신고	"119조? ○○산단 2로 284번지 ○○산업 입니다. 작업자 1명이 탱크 내부 작업 중 쓰러졌습니다. 지원바랍니다."	이후 유관기관에 발생상황신고
		안내소	차량 유도	※○○공정으로 구조차량 유도	
		담당팀장	긴급후송 지원 지시	"근무자는 구조된 작업자를 구급차까지 후송하여 주세요"	들 것 이용, 산소호흡기 부착
상황				사고상황 수습 및 정리	
12:00 ~ 12:30	현장 수습	안전팀장	상황파악 보고 지시	"방재팀장과 통제팀장님은 사고상황을 파악하시어 보고바랍니다."	사고현장으로 이동
		방재팀장	상황보고	"탱크 내 작업 중 쓰러진 작업자 구조를 완료하였습니다. 현재 탱크 내부 급기중이며 관계자와 출입통제 하였습니다."	현장확인 후 보고
		통제팀장	상황보고	"구조된 작업자는 ○○병원으로 후송중이며 동승자(상차 근무자)를 탑승시켰습니다."	현장확인 후 보고
		방재팀장	산소측정 지시	"담당팀장님은 산소측정기를 활용하여 ○○ 탱크 내 산소측정 후 보고 바랍니다."	
		담당팀장	산소측정 지시	"근무자(3)는 저장실 내 산소측정하여 보고하세요."	산소측정기 활용
		근무자	산소측정	"담당팀장님!○○탱크내산소측정결과20%로정상범위	

		무 자	보고	입니다."	
		담 당 팀 장	산소측정 보고	"방재팀장님!저장실내산소측정결과20%로정상범위입 니다."	
		방 재 팀 장	환기유지 지시	"예! 알겠습니다. 지속적으로 환기 유지시켜 주시고 별도의 지시가 있을 때까지 출입을 통제하여 주십시오."	
			상황보고	"안전팀장님! 사고장소 산소측정결과 20%로 정상범위이고 환기장치 유지와 출입통제 지시하였습니다."	
상황				상황종료	
—:— ~ —:—	상황 종료	안 전 팀 장	상황보고	"공장장님! 사고장소 산소측정결과 20%로 정상범위이고 환기장치 유지와 출입통제 지시하였습니다."	
		공 장 장	사고정리 지시	"알겠습니다. 1차 사고 수습은 완료된것 같으니 현장 근무자는 정위치하고 후송된 작업자 상황파악하여 보고하세요."	
		안 전 팀 장	훈련종료	"현 시간부로 사고상황이 종료되었습니다."	
		방 재 팀 장	훈련종료	"현 시간부로 사고상황이 종료되었습니다. 훈련에 참가한 근무자는 현장에 복귀하여 맡은 바 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다."	